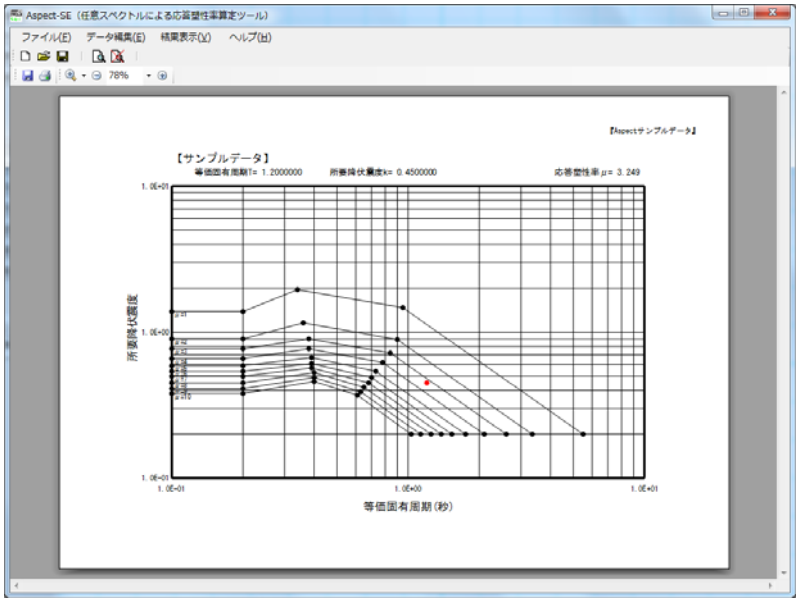
# 任意スペクトルによる
# 応答塑性率算定ツール
# Ａｓｐｅｃｔ-ＳＥ

**(Ver.5.3-L01 体験版 2)**

# 操作説明書



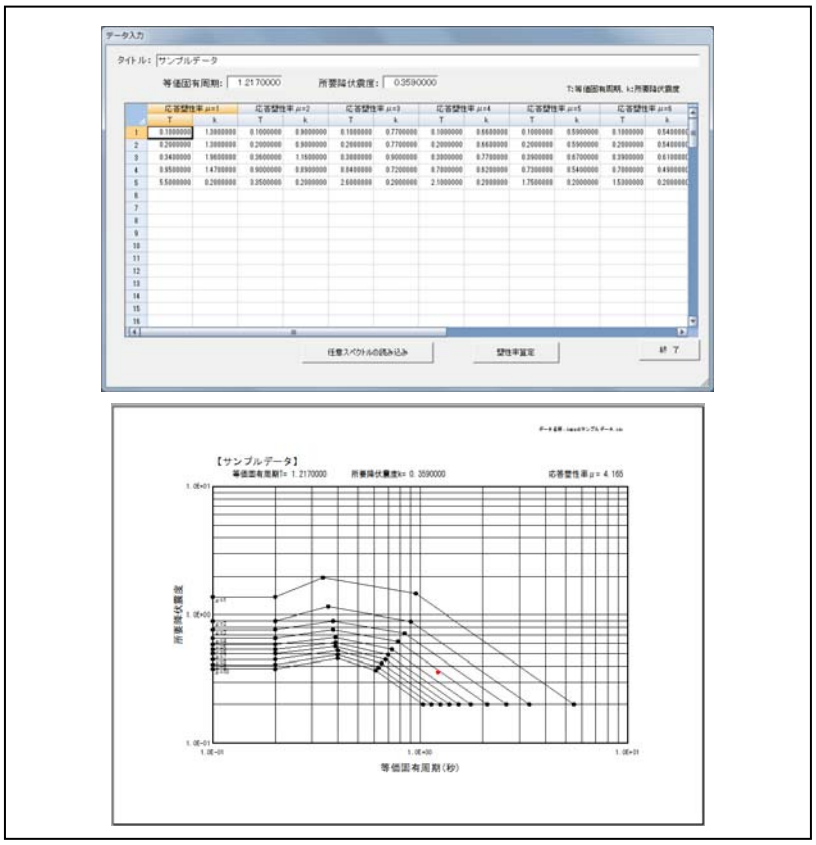

**令和８年６月**

**(株)ジェイアール総研エンジニアリング**

JRSE JR Soken Engineering Co., Ltd

# はじめに

本書は、㈱ジェイアール総研エンジニアリングが開発した「任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール」（Aspect-SE）の使用法について説明したものです。




本プログラムをご使用の際には、下記に示す注意事項をお読み頂くようお願いいたします。

1．本ソフトウェアならびにマニュアルの一部または全部について、無断で使用・複製することはできません。

2．ソフトウェアならびにマニュアルは、使用許諾契約書のもとでのみ使用できます。

3．本ソフトウェアならびにマニュアルは、いかなる場合においても損害、費用、派生損害、間接損害または利益の喪失につき、購入者に対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。

4．本書の記載内容は予告なく変更されることがあります。

**初版：H26 年 12 月(Ver.1.0-L06)(体験版)**

**更新履歴：**

**H27 年 3 月(Ver.1.0-L07)(体験版)、H28 年 8 月(Ver.1.1-L01)(体験版)、H28 年 12 月(Ver.1.1-L02)(体験版)**
**H29 年 6 月(Ver.1.1-L03)(体験版)、H30 年 1 月(Ver.1.1-L04)、H30 年 6 月(Ver.1.1-L05)**
**H31 年 1 月(Ver.1.1-L06)、 R1 年 7 月(Ver.1.1-L07)、R2 年 1 月(Ver.1.1-L08)**
**R2 年 8 月(Ver.1.1-L08A)、R3 年 1 月(Ver.1.1-L09)、R3 年 8 月(Ver.1.1-L09A)**
**R4 年 4 月(Ver.1.1-L10)、 R5 年 6 月(Ver.5.2-L01)、R6 年 6 月(Ver.5.2-L02)**
**R6 年 12 月(Ver.5.2-L02A)、R7 年 8 月(Ver.5.3-L01 体験版)、R8 年 6 月(Ver.5.3-L01 体験版 2)**

（株）ジェイアール総研エンジニアリング　2014-2026　All Rights Reserved Copyright©

# 任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール
# 【Aspect-SE（Ver.5.3-L01 体験版 2）】
# 操作説明書

開発・発行：株式会社　ジェイアール総研エンジニアリング
本社：〒186-0002　東京都国立市東 1-4-13 COI 国立ビル 3F
TEL　(042)575-3821
E-mail　support_sale@jrseg.co.jp
URL　https://www.jrseg.co.jp/

# 目　次


第１章　概要 ..... 1-1
　１.１　機能概要 ..... 1-1
　１.２　準拠基準類 ..... 1-1
　１.３　制限事項 ..... 1-1
　１.４　稼働環境 ..... 1-1
第２章　機能説明 ..... 2-1
　２.１　メイン画面 ..... 2-1
　２.２　メニューとツールバー ..... 2-1
　２.３　操作フロー ..... 2-2
　２.４　データの新規作成 ..... 2-3
　２.５　既存データ呼出 ..... 2-3
　２.６　データ保存 ..... 2-4
　２.７　データ編集 ..... 2-5
　２.８　塑性率算定 ..... 2-6
　２.９　結果表示 ..... 2-7
　２.１０　計算結果印刷 ..... 2-8
第３章　JRSNAP での連携方法 ..... 3-1
第４章　データフォーマット ..... 4-1

# 第１章　概要

## １.１　機能概要

本プログラム「任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール」（以下「Aspect-SE」と略記）は、「静的非線形解析プログラム」（以下「JRSNAP」と略記）のオプションツールとして、事前に用意された所要降伏震度スペクトルを対象に、任意に等価固有周期と所要降伏震度を入力すれば、応答塑性率を算出することができます。

## １.２　準拠基準類

本プログラムの作成にあたり、準拠している設計標準は次の通りです。

「**鉄道構造物等設計標準・同解説　耐震設計**」(鉄道総合技術研究所編、平成 24 年 9 月、以下「耐震標準」と略記します)

## １.３　制限事項

プログラム上の制限は次の通りです。

**（1）**算出できる応答塑性率μの上限　　：　10　（10 本の線は必須ではありません。）

**（2）**設定できる等価固有周期点数の上限：　100

## １.４　稼働環境

本プログラムの稼動環境は以下の通りです。

**（1）本体**

**a）　Operating System(OS)**

Windows®11（タブレットモードを除く）

**b）　CPU、メモリー要件：使用する OS のシステム要件を満たしていること。**

(CPU：2GHz 以上、メモリー：8GB 以上が望ましい。)

**c）　.NET Framework Ver4.7.2 以上**

**（2）ディスプレイ**

上記の OS がサポートしているディスプレイであること。

解像度 1024×768 ピクセルで 256 色以上を表示できるもの（解像度 1280×1024 ピクセルを推奨します)。

**（3）プリンター**

上記 Operating System 環境で動作可能な機種

Microsoft®等：Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

# 第２章　機能説明

## ２.１　メイン画面

メイン画面を以下に示します。




**図２-１　「Aspect-SE」のメイン画面**

## ２.２　メニューとツールバー

メニューとツールバーを以下に示します。

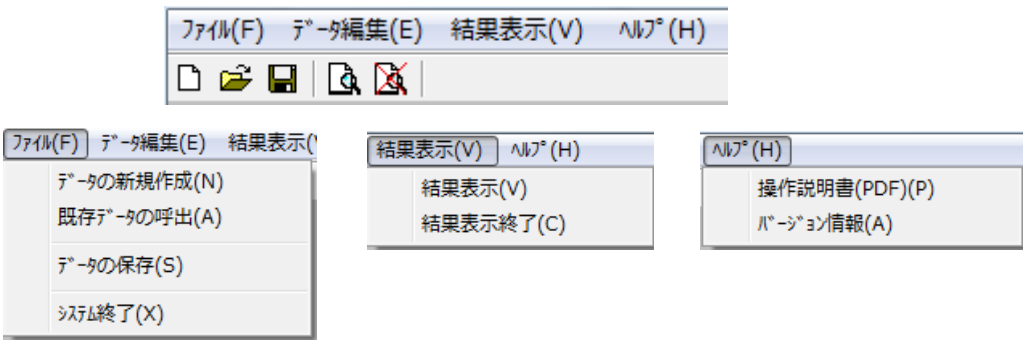



**図２-２　「ファイル」メニューとツールバー**

**表２-１　メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン**

| 作業項目 | ツールバーアイコン | 機能 |
|---|---|---|
| データの新規作成 |  | 入力データを新規作成する場合に選択します。 |
| 既存データの呼出 |  | 既に作成している入力データファイルを読み込む場合に選択します。 |
| データの保存 |  | 修正中のデータファイルを上書きします。 |
| システム終了 |  | 本プログラムを終了します。 |
| データ編集 | | データの入力画面を表示します。 |
| 結果表示 |  | 印刷イメージを画面上で確認できます。 |
| 結果表示終了 |  | 印刷イメージを閉じます。 |
| 操作説明書(PDF) | | 操作説明書(PDF)を表示します。 |
| バージョン情報 | | バージョン情報を表示します。 |

## ２.３　操作フロー

一般的な操作の流れは以下の通りです。

①ファイルを新規作成または既存呼出します。

↓

②データを入力・編集します。

↓

③応答塑性率を算定します。

↓

④応答塑性率を表示・確認します。

↓

⑤応答塑性率を印刷します。

↓

⑥データを保存します。

↓

⑦終了します。

## ２．４　データの新規作成

データの新規作成をすると、データ入力画面が全て初期化されます。

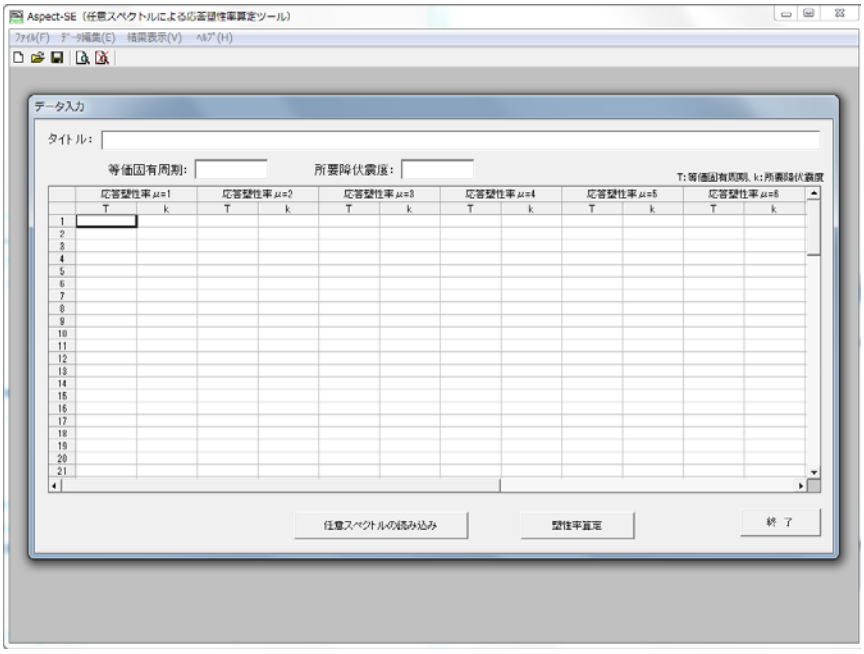



**図２-３　データの新規作成画面**

## ２．５　既存データ呼出

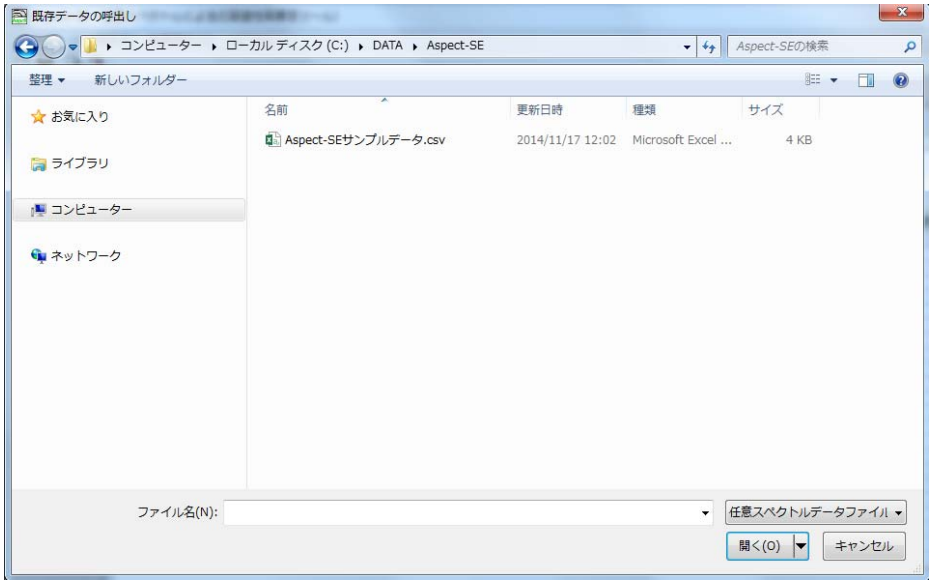



**図２-４　既存データ呼出画面**

**（１）操作手順**

①フォルダを選択します(任意)。

②呼出すファイルを選択します。

③『開く』ボタンを押します。

# ２．６　データ保存

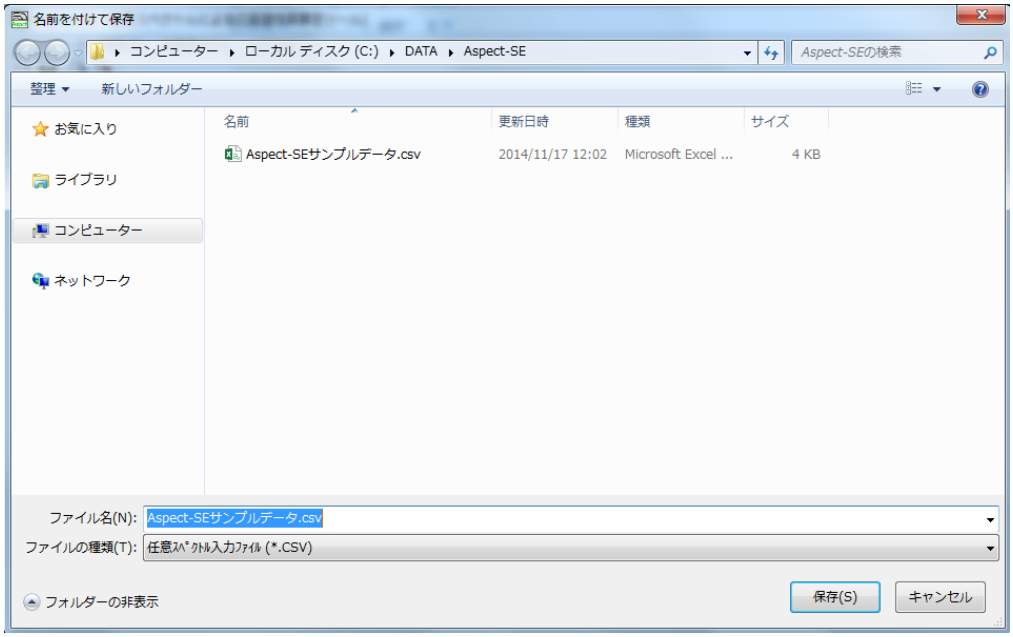



**図２-５　データ保存画面**

**（１）操作手順**

①保存するフォルダを選択します（任意）。

②ファイル名を入力します。

③『保存』ボタンを押します。

# ２.７　データ編集




**図２-６　データ編集画面**

**（１）操作手順**

①タイトル

②応答塑性率を求める等価固有周期を入力します。

③応答塑性率を求める所要降伏震度を入力します。

④T：任意スペクトルを設定する等価固有周期を入力します。

⑤k：任意スペクトルを設定する所要降伏震度を入力します。

⑥『任意スペクトルの読み込み』ボタンで、保管したデータを読み込みます。

⑦『塑性率算定』ボタンで、応答塑性率を算定します。

⑧データ編集後、『終了』ボタンを押します。

⑨JRSNAP の荷重-変位曲線機能から連携時は、応答塑性率の算定後に終了ボタンをクリックすることで、荷重-変位曲線機能へ算定した応答塑性率を引き渡します。

# ２.８　塑性率算定

### （１）塑性率算定

データ入力画面の『塑性率算定』ボタンをクリックします。

塑性率の算定結果がメッセージで表示されます。

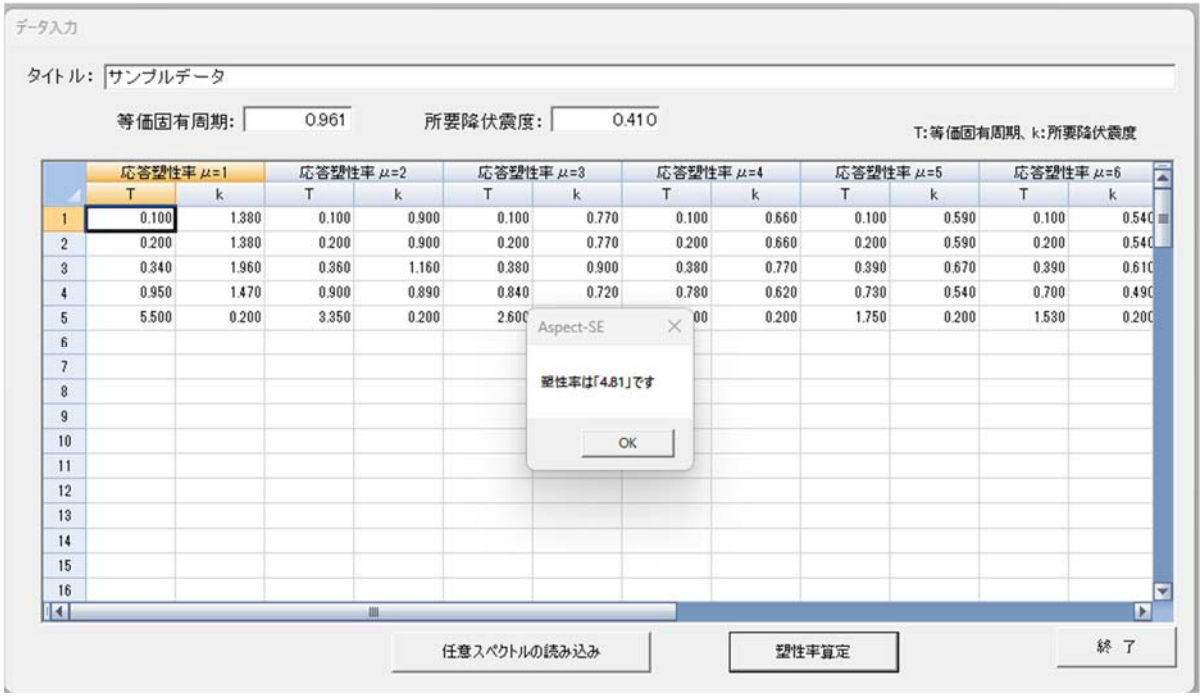



**図２-７　塑性率算定**

### （２）計算結果の確認

計算結果を確認し、『OK』ボタンをクリックします。

# ２.９　結果表示

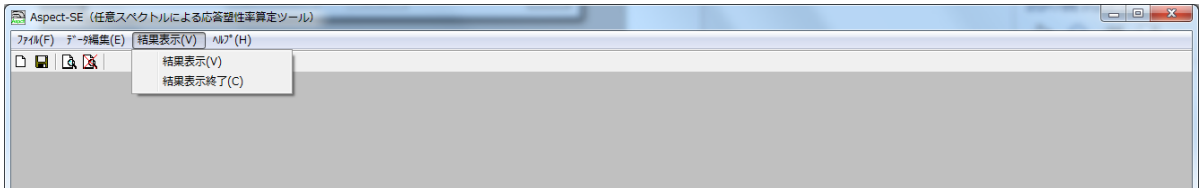



**図２-８　結果表示**

**（１）操作手順**

①塑性率算定後、入力画面の『終了ボタン』をクリックし、画面を一度閉じます。

②メインメニュー『結果表示』をクリックするとプレビュー画面が表示されます。

③メインメニュー『結果表示終了』をクリックするとプレビュー画面が閉じます。

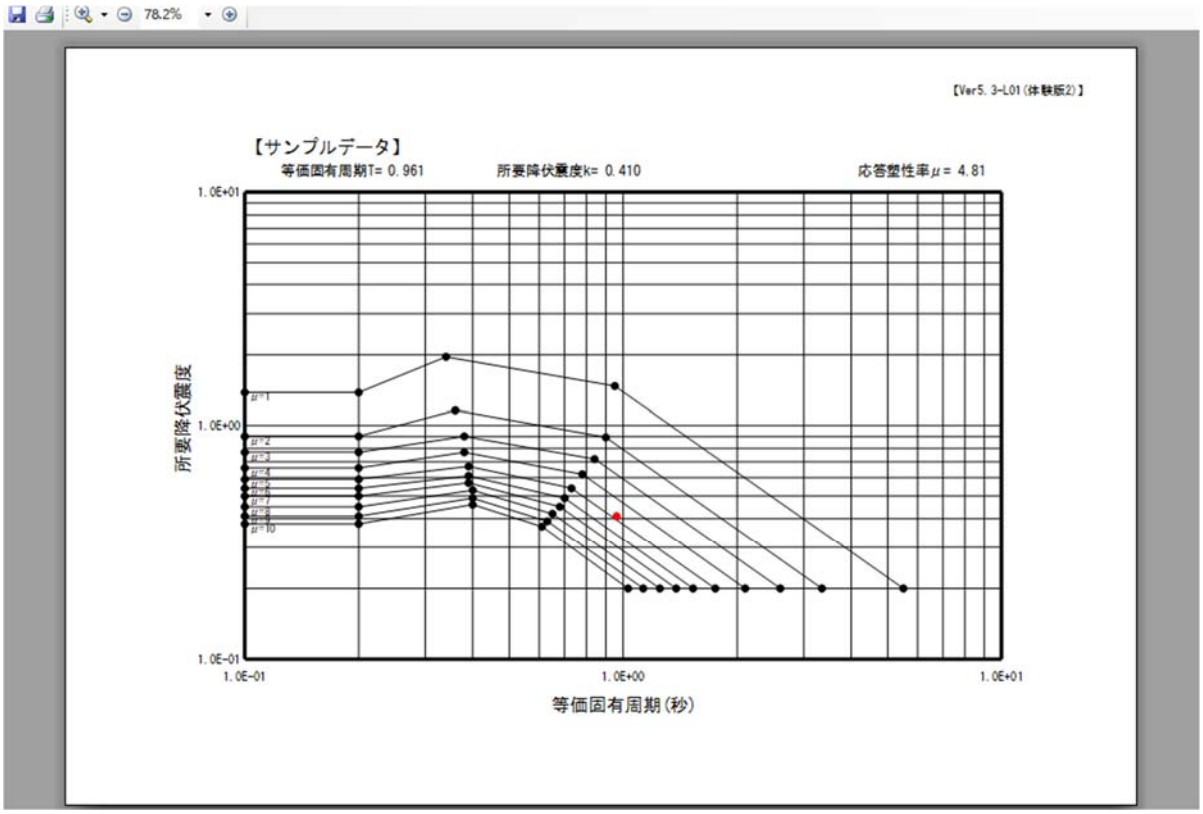



**図２-９　結果表示画面**

補足事項：

ページ上部３段目ツールバーの拡大・縮小・印刷を行います。

# ２.１０　　計算結果印刷

**（１）操作手順**

①プレビュー画面でプリンターアイコンのボタンを押します。

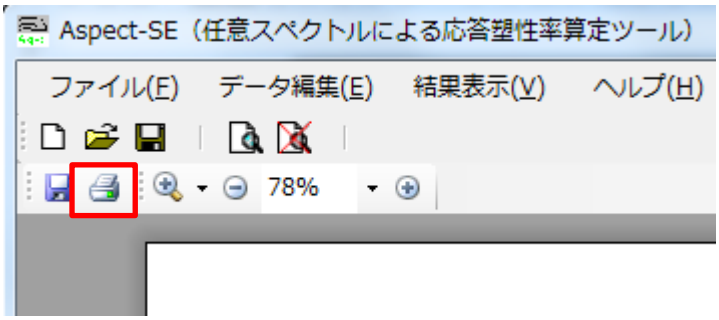



**図２-１０　印刷プレビュー画面**

②プリンタボタンを選択後、『印刷』ボタンを押します。

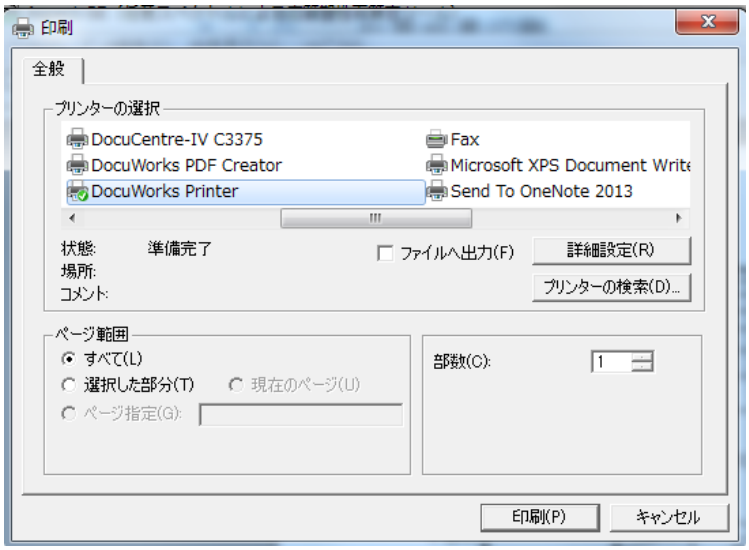



**図２-１１　印刷画面**

補足事項：

　　印刷画面はOS(オペレーティングシステム)の種別により異なります。印刷のサイズは『A4』、印刷方向は『横』限定です。

# 第３章　JRSNAP での連携方法

## （1）非線形応答スペクトル法

JRSNAP の荷重-変位曲線機能の『非線形応答スペクトル法』の画面で、『個別に算定したスペクトルを使用する』を選択し、『任意のスペクトルを入力する』を選択します。

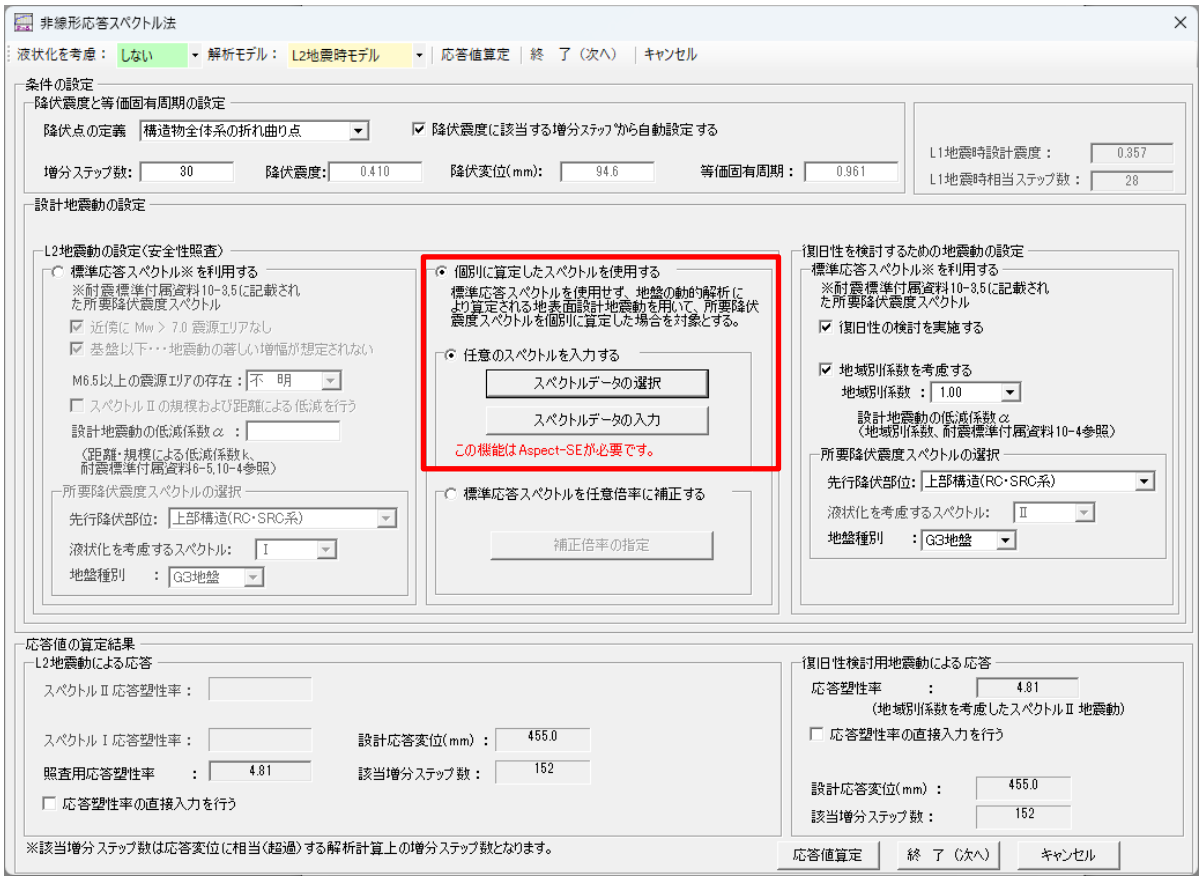



**図３-１　非線形応答スペクトル法画面**

また、個別に算定したスペクトルを使用した場合では、「標準応答スペクトルを利用する」機能で設定した条件が無効になります。

### （2）スペクトルデータの選択

『スペクトルデータの選択』をクリックすると、Aspect-SE が、データ呼出しから起動します。

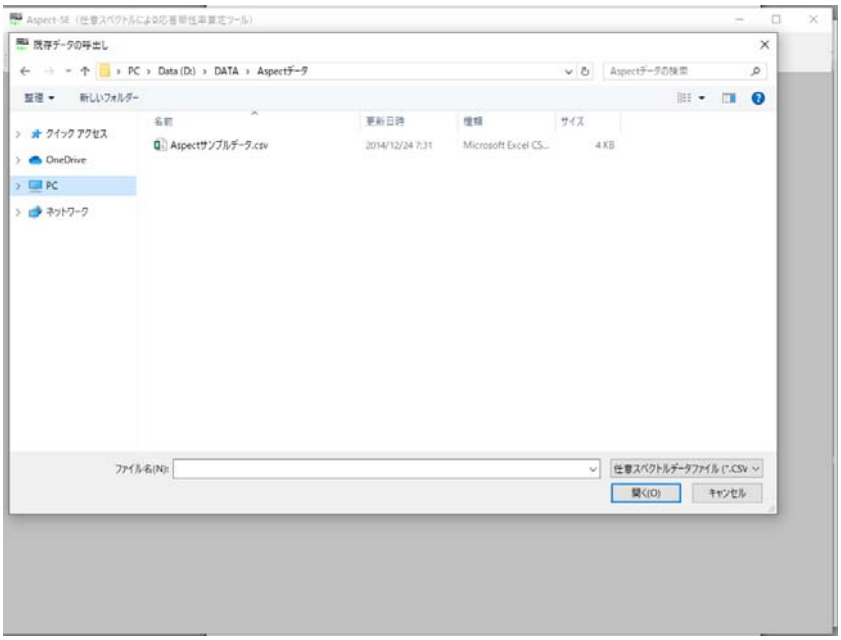



**図３-２　スペクトルデータ選択**

荷重変位曲線で算出された降伏震度、等価固有周期が、自動的に Aspect-SE の入力値となります。その後、「塑性率算定」ボタンをクリックして、塑性率を算定し、「終了」ボタンで終了します。




**図３-３　連携された Aspect-SE**

### （3）スペクトルデータの入力

『スペクトルデータの入力』を選択すると、Aspect-SE が、データ入力画面から起動します。

本データ入力画面に必要な全てのデータを手入力してください。その後、「塑性率算定」ボタンをクリックして、塑性率を算定し、「終了」ボタンで終了します。

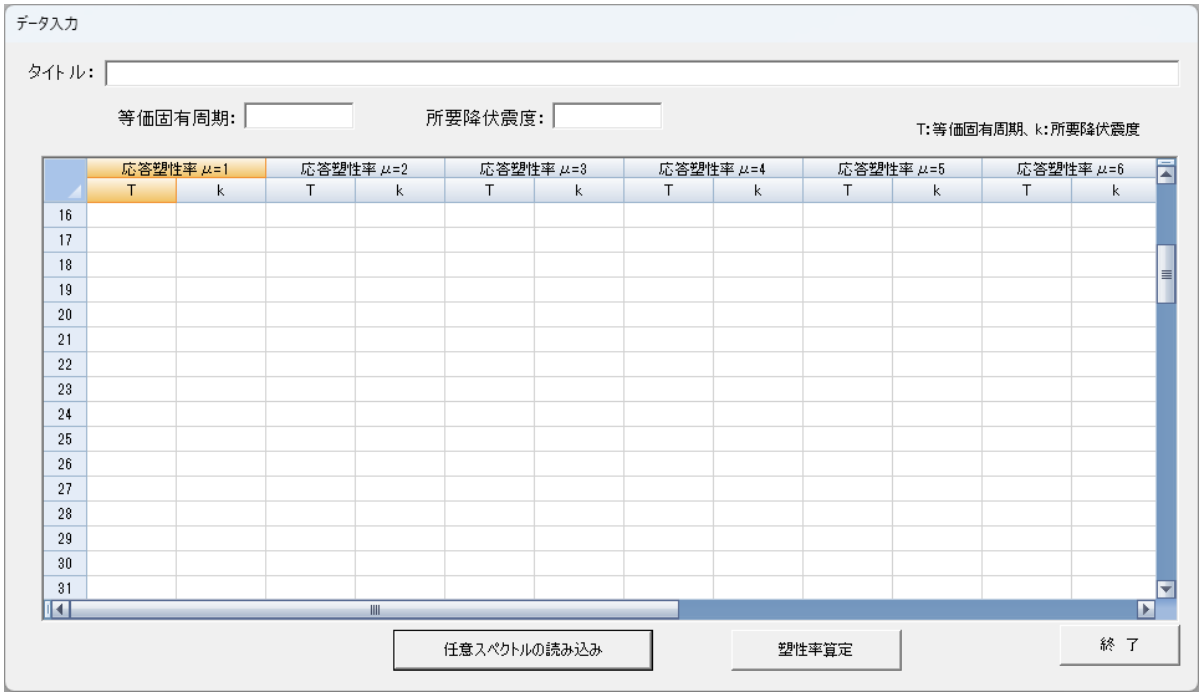



**図３-４　スペクトルの入力**

### （4）塑性率の連携

Aspect-SE で、塑性率算定後、Aspect-SE を終了させます。

荷重-変位曲線の非線形応答スペクトル法画面へ戻ると、応答値の算定結果の欄に、塑性率算定結果が連携されます。

次に、応答値算定ボタンをクリックし、応答値を算定します。




**図３-５　非線形応答スペクトル法　Aspect-SE からの連携**

# 第４章　データフォーマット

## （1）データフォーマット

Aspect-SE のデータのフォーマットを以下に示します。

拡張子は CSV のため、カンマ区切りとします。

| | | |
|---|---|---|
| バージョン情報 , V5.3-L01 | | |
| データタイトル , サンプルデータ | | |
| 等価固有周期 , 0.000 | | |
| 所要降伏震度 , 0.000 | | |
| 塑性率設定数 , 10 | | |
| μ＝ , | 1 , | データ数＝ , 5 |
| 周期T , | 震度Kh | |
| 0.100 , | 1.380 | |
| 0.200 , | 1.380 | |
| 0.340 , | 1.960 | |
| 0.950 , | 1.470 | |
| 5.500 , | 0.200 | |
| μ＝ , | 2 , | データ数＝ , 5 |
| 周期T , | 震度Kh | |
| 0.100 , | 0.900 | |
| 0.200 , | 0.900 | |
| 0.360 , | 1.160 | |
| 0.900 , | 0.890 | |
| 3.350 , | 0.200 | |
| μ＝ , | 3 , | データ数＝ , 5 |
| 周期T , | 震度Kh | |
| 0.100 , | 0.770 | |
| 0.200 , | 0.770 | |
| 0.380 , | 0.900 | |
| 0.840 , | 0.720 | |
| 2.600 , | 0.200 | |
| μ＝ , | 4 , | データ数＝ , 5 |
| 周期T , | 震度Kh | |
| 0.100 , | 0.660 | |
| 0.200 , | 0.660 | |
| 0.380 , | 0.770 | |
| 0.780 , | 0.620 | |
| 2.100 , | 0.200 | |

等価固有周期　　所要降伏震度

．．．．．．．．

．．．．．．．．

μ=10 まで繰り返します。